

1.1 Les tables de multiplication

Définition

La table de n liste tous les multiples de n : $n \cdot 1, n \cdot 2, \dots, n \cdot 12$.

Tables à connaître par coeur :

.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
3	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45
4	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60
5	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75
6	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90
7	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84	91	98	105
8	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80	88	96	104	112	120
9	9	18	27	36	45	54	63	72	81	90	99	108	117	126	135
10	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
11	11	22	33	44	55	66	77	88	99	110	121	132	143	154	165
12	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156	168	180
13	13	26	39	52	65	78	91	104	117	130	143	156	169	182	195
14	14	28	42	56	70	84	98	112	126	140	154	168	182	196	210
15	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180	195	210	225

Stratégie

La multiplication est commutative ($a \cdot b = b \cdot a$). On peut toujours retourner une multiplication.

Exemple : Si on oublie $8 \cdot 7$, on calcule $7 \cdot 8 = 56$.

1.2 Les divisions

Définition

Si $a \cdot b = c$, alors $c : a = b$ et $c : b = a$.

Stratégie

Pour calculer $63 : 9$, on se demande : « 9 fois combien font 63 ? » et on cherche dans la table de 9 : $9 \cdot 7 = 63$, donc $63 : 9 = 7$.

2.1 Les valeurs de positions

Unité des millions	Centaines des milliers	Dizaines des milliers	Unité des milliers	Centaine	Dizaine	Unité	Dixième	Centième	Millième
·1 000 000	·100 000	·10 000	·1 000	·100	·10	·1	·0,1	·0,01	·0,001

Définitions

Multiplier par 10, c'est donner à chaque chiffre une valeur 10 fois plus grande. Le chiffre des unités devient donc le chiffre des dizaines, le chiffre des dixièmes devient celui des unités, etc.

Diviser par 10, c'est donner à chaque chiffre une valeur 10 fois plus petite. Le chiffre des unités devient donc le chiffre des dixièmes, le chiffre des dixièmes devient celui des centièmes, etc.

Stratégie

· (chaque chiffre avance)	: (chaque chiffre recule)
·10 1 rang vers la gauche	: 10 1 rang vers la droite
·100 2 rangs vers la gauche	: 100 2 rangs vers la droite
·1000 3 rangs vers la gauche	: 1000 3 rangs vers la droite

Astuce : le nombre de zéros indique de combien de rangs chaque chiffre se déplace.

2.2 Exemples

Opération	Déplacement	Résultat
$3,7 \cdot 10$	1 rang vers la gauche	37
$3,7 \cdot 100$	2 rangs vers la gauche	370
$3,7 \cdot 1000$	3 rangs vers la gauche	3700
$3,7 : 10$	1 rang vers la droite	0,37
$3,7 : 100$	2 rangs vers la droite	0,037
$3,7 : 1000$	3 rangs vers la droite	0,0037

Rappel

La virgule ne bouge jamais. Elle marque la frontière entre les nombres entiers et décimaux.

3.1 Doubles et moitiés

Définitions

Prendre le **double** d'un nombre n , c'est le multiplier par 2. $\implies n \cdot 2$

Prendre la **moitié** d'un nombre n , c'est le diviser par 2. $\implies n : 2$

Expression	Calcul
Le double de 15,7	$15,7 \cdot 2 = 31,4$
La moitié de 32,6	$32,6 : 2 = 16,3$

Stratégie

Pour doubler un nombre décimal, on double chaque partie séparément.

Exemple : $2 \times 3,4 = 2 \times 3 + 2 \times 0,4 = 6 + 0,8 = 6,8$

3.2 Multiplier et diviser par 0,5

Définitions

Multiplier un nombre n par 0,5, c'est le diviser par 2. $\implies n \cdot 0,5 = n : 2$

Diviser un nombre n par 0,5, c'est le multiplier par 2. $\implies n : 0,5 = n \cdot 2$

Expression	Calcul
$48 \cdot 0,5$	$48 : 2 = 24$
$124 : 0,5$	$124 \times 2 = 248$

3.3 Multiplier et diviser par 4

Définitions

Multiplier un nombre n par 4, c'est le doubler deux fois de suite. $\implies n \cdot 4 = n \cdot 2 \cdot 2$

Diviser un nombre n par 4, c'est prendre la moitié deux fois de suite. $\implies n : 4 = n : 2 : 2$

Expression	Calcul
$13,1 \cdot 4$	$13,1 \cdot 2 = 26,2$ puis $26,2 \cdot 2 = 52,4$
$46 : 4$	$46 : 2 = 23$ puis $23 : 2 = 11,5$

Calcul mental : 9VP - Semaine 4 - Astuces $\times 5$, $\times 9$, $\times 11$, $\times 25$

4.1 Multiplier et diviser par 5

Définitions

Pour multiplier par 5, on multiplie par 10, puis on divise le résultat par 2.

Pour diviser par 5, on divise par 10, puis on multiplie le résultat par 2.

Calcul	Étapes	Résultat
$34 \cdot 5$	$34 \cdot 10 = 340$ puis $340 : 2 = 170$	170
$70 : 5$	$70 : 10 = 7$ puis $7 \cdot 2 = 14$	14

4.2 Multiplier par 9 et par 11

Définitions

Pour multiplier par 9, on multiplie par 10, puis on soustrait le nombre de départ.

Pour multiplier par 11, on multiplie par 10, puis on ajoute le nombre de départ.

Calcul	Étapes	Résultat
$25 \cdot 9$	$25 \cdot 10 = 250$ puis $250 - 25 = 225$	225
$43 \cdot 11$	$43 \cdot 10 = 430$ puis $430 + 43 = 473$	473

4.3 Multiplier et diviser par 25

Définitions

Pour multiplier par 25, on multiplie par 100, puis on divise le résultat par 4.

Pour diviser par 25, on divise par 100, puis on multiplie le résultat par 4.

Calcul	Étapes	Résultat
$48 \cdot 25$	$48 \cdot 100 = 4800$ puis $4800 : 4 = 1200$	1200
$1600 : 25$	$1600 : 100 = 16$ puis $16 \cdot 4 = 64$	64

4.4 Récapitulatif des astuces

Opérations	Astuces	Exemples
$\cdot 5$	$\cdot 10$ puis $: 2$	$67 \cdot 5 = 67 \cdot 10 : 2 = 670 : 2 = 335$
$: 5$	$: 10$ puis $\cdot 2$	$46 : 5 = 46 : 10 \cdot 2 = 4,6 \cdot 2 = 9,2$
$\cdot 9$	$\cdot 10$ puis $-n$	$88 \times 9 = 88 \cdot 10 - 88 = 880 - 88 = 792$
$\cdot 11$	$\cdot 10$ puis $+n$	$3,7 \times 11 = 3,7 \cdot 10 + 3,7 = 37 + 3,7 = 40,7$
$\cdot 25$	$\cdot 100$ puis $: 4$	$32 \times 25 = 32 \cdot 100 : 4 = 3200 : 4 = 800$
$: 25$	$: 100$ puis $\cdot 4$	$450 : 25 = 450 : 100 \cdot 4 = 4,5 \cdot 4 = 18$

5.1 La règle de priorité : PEMDAS

Définition

Pour calculer une expression, on suit toujours le même ordre, résumé par l'acronyme **PEMDAS**.

Lettre	Signification
P	Parenthèses
E	Exposants (puissances)
M / D	Multiplications et divisions
A / S	Additions et soustractions

Rappel

Si plusieurs opérations de même priorité se suivent, on calcule **de gauche à droite**.

5.2 Stratégie de calcul

Méthode PEMDAS

1. Calculer d'abord ce qui est entre parenthèses.
2. Calculer les exposants.
3. Calculer les $\times$ et $\div$, de gauche à droite.
4. Calculer les $+$ et $-$, de gauche à droite.

5.3 Exemples

Expression	Calcul
$(3 + 4) \cdot 2$	$(3 + 4) \cdot 2 = 7 \cdot 2 = 14$
$3 + 4 \cdot 2$	$3 + 4 \cdot 2 = 3 + 8 = 11$
$2 + 3^2$	$2 + 3^2 = 2 + 9 = 11$
$12 : 4 \cdot 3$	$12 : 4 \cdot 3 = 3 \cdot 3 = 9$
$(35 : 7 \cdot 2)^2 - 30 + 2$	$(35 : 7 \cdot 2)^2 - 30 + 2 = (5 \cdot 2)^2 - 30 + 2 = 10^2 - 30 + 2 = 100 - 30 + 2 = 70 + 2 = 72$

Erreur fréquente

La division a la même priorité que la multiplication. On ne peut pas les regrouper entre eux.

$12 : 4 \cdot 3 \neq 12 : 12 = 1$ (FAUX, de droite à gauche)

$12 : 4 \cdot 3 = 3 \cdot 3 = 9$ (CORRECT, de gauche à droite)